

12.2 部分习题参考简答

1. (1) $f(x, y) = \sin(x + y)$ 在 $(0, 0)$ 处带有皮亚诺余项的二阶的泰勒展式

$$f(x, y) = x + y + o(x^2 + y^2), \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0));$$

对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\sin(x + y)$ 在 $(0, 0)$ 处带有拉格朗日余项的一阶的泰勒展式

$$\sin(x + y) = x + y - \frac{1}{2} \sin(\theta x + \theta y)(x + y)^2, \quad \theta \in (0, 1);$$

- (2) 函数 $z = e^{x^2 - y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处带有皮亚诺余项的二阶的泰勒展式

$$e^{x^2 - y^2} = 1 + x^2 - y^2 + o(x^2 + y^2), \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0));$$

对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $e^{x^2 - y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处带有拉格朗日余项的一阶的泰勒展式

$$e^{x^2 - y^2} = 1 + [2\theta^2(x^2 - y^2)^2 + x^2 - y^2]e^{\theta^2(x^2 - y^2)}, \quad \theta \in (0, 1);$$

- (3) 函数 $\ln(1 + x + y + z)$ 在 $(0, 0, 0)$ 处带有皮亚诺余项的二阶的泰勒展式

$$\ln(1 + x + y + z) = x + y + z - \frac{1}{2}(x + y + z)^2 + o(x^2 + y^2 + z^2), \quad (x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0);$$

对 $\forall (x, y, z) \in \{(x, y, z) \mid x + y + z > -1\}$, $\ln(1 + x + y + z)$ 在 $(0, 0, 0)$ 处带有拉格朗日余项的一阶的泰勒展式

$$\ln(1 + x + y + z) = x + y + z - \frac{1}{2[1 + \theta(x + y + z)]^2}(x + y + z)^2, \quad \theta \in (0, 1).$$

2. (1) 函数 $z = x^y$ 在 $(1, 1)$ 处的三阶泰勒多项式为

$$T_3(x, y) = x + (x - 1)(y - 1) + \frac{1}{2}(x - 1)^2(y - 1);$$

且 $(1.1)^{1.02} \approx 1.1021$.

- (2) 函数 $z = e^{-x} \ln(1 + y)$ 在 $(0, 0)$ 处的二阶泰勒多项式为 $T_2(x, y) = y - xy - \frac{1}{2}y^2$.

4. 证法: 应用带有皮亚诺余项的二阶泰勒展开。